Fundamentos de Hemodinámica y Aplicaciones Clínicas

https://gemini.google.com/app/b823d7dba82381c7

User prompt: Hemodinámica

Response: La **hemodinámica** es la rama de la biofísica y la fisiología que estudia la dinámica de la sangre en el sistema circulatorio, analizando las fuerzas, presiones y flujos que gobiernan el movimiento sanguíneo a través de la red vascular.

Principios Físicos Fundamentales

El comportamiento de la sangre combina la mecánica de fluidos con las propiedades elásticas de los vasos sanguíneos.

1. Ley de Ohm Vascular

Relaciona el flujo sanguíneo (Q), el gradiente de presión (ΔP) y la resistencia vascular (R):

$$Q = \frac{\Delta P}{R}$$

Q (Gasto Cardíaco / Flujo): Volumen de sangre depositado por unidad de tiempo.

ΔP: Diferencia de presión entre el extremo arterial y venoso ($P_{arterial} - P_{venosa}$).

R: Resistencia opuesta por el lecho vascular.

2. Ley de Poiseuille

Describe los factores que determinan la resistencia (R) en un tubo cilíndrico bajo flujo laminar:

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

η (Viscosidad): Propiedad no newtoniana de la sangre, dependiente del hematocrito y del calibre vascular (efecto Fåhræus-Lindqvist).

L (Longitud): Longitud total del lecho vascular.

r (Radio): Variable determinante. Una pequeña variación en el radio altera la resistencia de forma inversamente proporcional a la cuarta potencia.

3. Principio de Continuidad y Velocidad

El flujo constante a través de distintas secciones transversales implica que la velocidad (v) es inversamente proporcional al área de sección transversal total (A):

$$Q = v \cdot A \implies v = \frac{Q}{A}$$

- En la aorta, el área total es pequeña, generando altas velocidades de flujo.
- En los capilares, la suma del área de sección transversal es masiva, reduciendo la velocidad al mínimo para permitir el intercambio gaseoso y metabólico.

Variables Hemodinámicas Clínicas

Variable	Definición / Fórmula	Valor de Referencia Normal
Gasto Cardíaco (GC)	$GC = VS \times FC$ (Volumen Sistólico $\times$ Frecuencia Cardíaca)	4.0 – 8.0 L/min
Índice Cardíaco (IC)	$IC = \frac{GC}{Superficie\ Corporal}$	2.5 – 4.0 L/min/m²
Presión Arterial Media (PAM)	$PAM = P_{diastólica} + \frac{P_{sistólica} - P_{diastólica}}{3}$	70 – 105 mmHg
Resistencia Vascular Sistémica (RVS)	$RVS = \frac{PAM - PVC}{GC} \times 80$	800 – 1200 dyn·s/cm^5
Presión Venosa Central (PVC)	Presión en la aurícula derecha / venas cavas	2 – 8 mmHg

Tipos de Flujo Sanguíneo

- **Flujo Laminar:** Comportamiento fisiológico ordenado en capas concéntricas, donde la capa central avanza a la velocidad máxima y la capa en contacto con el endotelio permanece casi estacionaria.
- **Flujo Turbulento:** Comportamiento desordenado que genera soplo o soplo vascular. Se predice mediante el **Número de Reynolds (Re)**:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$$

Un valor de $Re > 2000$ indica una alta probabilidad de flujo turbulento, común en estenosis valvulares, bifurcaciones arteriales o estados de alto gasto cardíaco.

Aplicaciones Multidisciplinarias

1. **Cardiología e Intervencionismo:** Monitoreo hemodinámico invasivo (catéter de Swan-Ganz, ecocardiografía Doppler) para caracterizar estados de choque (cardiogénico, distributivo, hipovolémico).

2. **Neuroimagen Funcional:** Estudio del **acoplamiento neurovascular** y la respuesta hemodinámica (HDR). Tecnologías como la **RMNf (señal BOLD)** y **fNIRS** miden indirectamente la actividad neuronal detectando cambios locales en la proporción de oxiemoglobina y desoxiemoglobina.

3. **Modelado Computacional:** Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) aplicada a la simulación de flujo sanguíneo en aneurismas, malformaciones arteriovenosas y planificación de stents.
